

گزارش پیشرفت

MARGO

آزمایش‌ها، نتایج عددی و وضعیت فعلی

تاریخ: ۲۱ شهریور ۱۴۰۵

نوع گزارش: پیشرفت پژوهشی میانی

دامنه ارزیابی: مجموعه اعتبارسنجی

فهرست مطالب

۴	۱	این گزارش چیست؟
۴	۲	مسئله و خط لوله
۴	۱.۲	ورودی و خروجی
۵	۲.۲	خط لوله روش پیشنهادی
۵	۳	واژه‌های پرتکرار
۶	۴	تقسیم داده و مرجع‌ها
۶	۱.۴	تقسیم توزیع‌های گراف
۷	۲.۴	محور پروفایل منبع (فاز ۴)
۷	۳.۴	کنترل مرجع A
۷	۴.۴	مرجع‌های اکتشافی
۸	۵	خلاصه وضعیت فازها
۸	۶	چرا PPO روی وزن سیاست کنار رفت؟
۹	۷	مسیرهای ردا شده دیگر
۹	۸	فاز ۱ — آیا رمزگذار ضعیف بود؟
۱۰	۱.۸	آزمایش نوع خوانش
۱۰	۹	فاز ۲ — نمونه‌گیری چندبرنامه
۱۱	۱۰	فاز ۳ — تطبیق سریع (EAS)
۱۲	۱۱	فاز ۴ — محور پروفایل منبع
۱۲	۱.۱۱	آماده‌سازی
۱۳	۲.۱۱	آموزش BC با پروفایل (بذر ۰)
۱۳	۳.۱۱	نمونه‌گیری روی پروفایل منجمد

۴.۱۱	پروفايل‌هاى نگه‌داشته‌شده	۱۳
۱۲	نردبان زمان	۱۴
۱۳	فاز ۵ — انرژی	۱۵
۱۴	روش پیشنهادی فعلی	۱۷
۱۵	محدودیت‌های ادعا	۱۷
۱۶	گام‌های بعدی	۱۷

فهرست تصاویر

۴	 وضعیت درشت بلوک‌های مسیر کار.	۱
۱۰	 مقایسهٔ رمزگذارها.	۲
۱۱	 اثر k در فاز ۲؛ خط سبز سقف معلم.	۳
۱۲	 سود پرس‌ژو در تلاش‌های تطبیق؛ همه نزدیک صفر.	۴
۱۴	 نمونه‌گیری فاز ۴.	۵
۱۴	 پروفایل‌های نگه‌داشته‌شده و منجمد.	۶
۱۵	 نردبان زمان.	۷
۱۶	 دود دستی فاز ۵.	۸

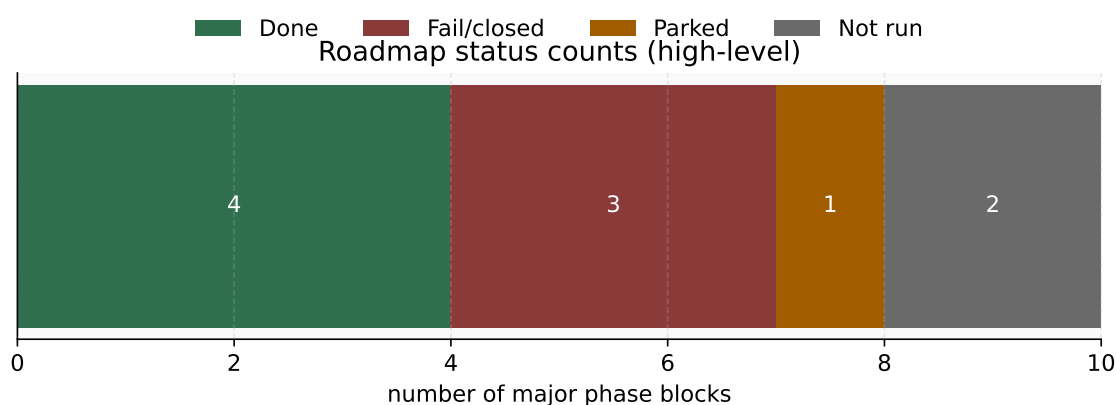
فهرست جداول

۱	تقسیم فریز ۲۵ توزیع	۶
۲	مرجع‌های اکتشافی (اعتبارسنجی مگر ذکر شود)	۷
۳	فازها، گیت و نتیجه	۸
۴	نمونه‌های نتیجه منفی PPO	۸
۵	خلاصه مسیرهای بسته شده	۹
۶	مقایسه رمزگذارها (خوانش triple، ۳ بذر)	۹
۷	نوع خوانش روی meanagg بذر *	۱۰
۸	best-of-k روی اعتبارسنجی	۱۱
۹	best-of-k فاز ۴ — پروفایل منجمد، ۵۰۰ گراف	۱۳
۱۰	پروفایل‌های دیده نشده در آموزش	۱۳
۱۱	نردبان عددی	۱۵
۱۲	دود دستی انرژی	۱۶

۱ این گزارش چیست؟

این سند وضعیت پروژه MARGO را تا ۲۱ شهریور ۱۴۰۵ جمع می‌کند: مسئله دقیق چیست، چه آزمایش‌هایی انجام شده، هر فاز چه گیتی داشت، چه عددی به‌دست آمده، چه مسیرهایی رد شده‌اند، و روش پیشنهادی فعلی چیست.

همه اعداد این گزارش روی مجموعه اعتبارسنجی (۵ توزیع، ۵۰۰ گراف) یا پروفایل‌های نگه‌داشته‌شده/منجمد گزارش شده‌اند. ارزیابی نهایی روی مجموعه آزمون کاملاً نگه‌داشته‌شده (۵ توزیع دیگر) هنوز انجام نشده است. بنابراین این سند «پیشرفت میانی» است، نه نتیجه قطعی مقاله.



شکل ۱: وضعیت درشت بلوک‌های مسیر کار.

۲ مسئله و خط لوله

۱.۲ ورودی و خروجی

MARGO برای زمان‌بندی برون‌سپاری وظایف روی یک گراف وابستگی (DAG) طراحی شده است. هر نمونه آزمایش یک DAG با ۲۰ وظیفه است؛ یال‌ها ترتیب اجرا را مشخص می‌کنند. برای هر وظیفه باید یکی از سه اقدام انتخاب شود:

- محلی (0): اجرا روی گوشی (UE)
- لبه موبایل (1): ارسال به MEC
- کمک‌کننده نزدیک (2): ارسال از طریق V2V به دستگاه کمکی

خروجی یک برنامه بیست اقدامی است. زمان‌بند رسمی با تقویم منابع و جدول مسیر سه‌درسه، زمان پایان کل گراف را حساب می‌کند. این مقدار زمان پایان (makespan, T) است و بر حسب ثانیه گزارش می‌شود؛ کمتر بهتر است.

در مسیر تأخیر، هدف کم کردن T است. در مسیر انرژی (فاز ۵)، هدف ترکیب وزن دار زمان و انرژی موبایل با پارامتر λ است:

$$J_{\lambda} = \lambda T_{\text{norm}} + (1 - \lambda) E_{\text{norm}}.$$

$\lambda=1$ یعنی فقط زمان؛ $\lambda=0$ یعنی فقط انرژی موبایل (گوشی + کمک کننده). انرژی محاسبه سرور MEC داخل هدف نیست.

۲.۲ خط لوله روش پیشنهادی

روش فعلی در سه گام خلاصه می شود:

۱. معلم جستجویی: روی هر گراف، از یک برنامه اولیه قوی (greedy_from_mec) با جستجوی 2-opt بهترین زمان ممکن را می سازیم (سقف اکتشاف، نه روش نهایی).
۲. آموزش تقلید (BC): شبکه عصبی با رمزگذار meanagg و خوانش mean برنامه معلم را روی گراف های آموزشی یاد می گیرد. مشاهده ورودی نسخه ۲ (obs v2) علاوه بر شکل گراف، نرخ های ارتباطی و پردازشی پروفایل منبع را هم می بیند.
۳. استنتاج با نمونه گیری (best-of-k): در آزمون، از سیاست k برنامه نمونه می گیریم (با دمای نمونه گیری)، برای هر نمونه یک بار زمان بندی رسمی (schedule()) اجرا می شود، و کم زمان ترین برنامه نگه داشته می شود. $k \leq 64$.

نکته

حریص (greedy) یعنی در هر گام وظیفه، اقدام با بیشترین احتمال سیاست انتخاب می شود — بدون نمونه گیری. نمونه گیری یعنی چند برنامه متفاوت از توزیع سیاست کشیده می شود و بهترین زمان برداشته می شود. جستجوی 2-opt/pair در زمان آزمون جزء روش نیست؛ فقط برای ساخت معلم و سقف مرجع به کار رفته است.

۳ واژه های پرتکرار

DAG

گراف جهت دار بدون دور؛ ۲۰ وظیفه با یال وابستگی.

توزیع

خانواده گراف با الگوی ساختاری مشخص؛ ۲۵ توزیع در مجموعه کامل.

پروفایل منبع

بردار نرخ های ارتباطی/پردازشی که شرایط شبکه و دستگاه را مشخص می کند.

obs v1

مشاهده قدیمی: فقط ویژگی های گراف (بدون پروفایل منبع).

obs v2

مشاهده جدید: ۱۵ ویژگی گره + بسته ورودی ۵۴ بعدی شامل پروفایل.

T زمان تمام شدن کل گراف (ثانیه).

E انرژی موبایل: گوشی + کمک کننده (ژول).

BC

تقلید رفتاری: شبکه برنامه معلم را با زیان طبقه بندی یاد می گیرد.

best-of-k

از سیاست k برنامه نمونه گیری و کم زمان ترین را انتخاب.

EAS

تطبیق تکاملی سریع روی زیرمجموعه کوچک پارامترها (ϕ) با چند گراف پشتیبان.

CAVIA/CTX

زمینه فراگیر: بردار z از گراف های پشتیبان برای شرطی کردن سیاست.

OOD

خارج از توزیع آموزش (اعتبارسنجی یا پروفایل دیده نشده).

PPO روی وزن سیاست

یادگیری تقویتی که وزن های کامل شبکه را با پاداش محیط به روز می کند.

اعتبارسنجی / آزمون نهایی

اعتبارسنجی برای تصمیم میانی؛ آزمون نهایی روی ۵ توزیع نگه داشته شده و هنوز گزارش نشده.

۴ تقسیم داده و مرجع ها

۱.۴ تقسیم توزیع های گراف

جدول ۱: تقسیم فریز ۲۵ توزیع

بخش	تعداد	شناسه توزیع ها
آموزش	۱۵	{1, 3, 4, 5, 8, 9, 11, 13, 15, 18, 19, 21, 22, 24, 25}
اعتبارسنجی	۵	{2, 6, 10, 16, 17}
آزمون نهایی	۵	{7, 12, 14, 20, 23} — هنوز ارزیابی نشده

هر توزیع در آموزش ۱۰۰ گراف دارد. اعتبارسنجی ۵۰۰ گراف (۵ توزیع $\times ۱۰۰$) است. واحد همه زمان ها ثانیه و انرژی ژول است.

۲.۴ محور پروفایل منبع (فاز ۴)

علاوه بر محور «شکل DAG»، محور دوم «پروفایل منبع» اضافه شد: گرید ۴۵ پروفایل؛ ۱۳ تای آموزش، ۲ تای نگه‌داشته‌شده (p_9, p_5)، یک پروفایل منجمد برای پیوستگی با گذشته ($frozen_7_5_10$)، و ۸ تای آزمون نهایی که هنوز استفاده نشده‌اند.

۳.۴ کنترل مرجع A

کنترل A همان BC قدیمی روی مشاهده نسخه ۱ ($obs\ v1$) است: حریص اعتبارسنجی ۵۷۵/۱ ثانیه، آزمون نهایی ۵۵۷ ثانیه. نسبت اقدام‌ها روی اعتبارسنجی حدود ۲۱٪ محلی / ۷۵٪ MEC / ۴٪ کمک‌کننده. روش‌های جدید معمولاً با این خط‌کش سنجیده می‌شوند.

۴.۴ مرجع‌های اکتشافی

جدول ۲: مرجع‌های اکتشافی (اعتبارسنجی مگر ذکر شود)

مرجع	T (ثانیه)	نقش
همه روی MEC	۶۳۴	کف تنک‌نبودن؛ اگر سیاست تنبل شود به اینجا می‌چسبد
حریص انتشار از تهی	≈ 594 (آموزش)	مرجع ضعیف مقاله‌های قدیمی
حریص از مبدأ MEC	۴۶۴	اکتشاف قوی بدون یادگیری
2-opt از حریص MEC	۴۲۴	بهترین معلم جستجویی
جستجوی جفت $k=50$	۴۳۸/۹	سقف «اکتشاف + جستجو»؛ روش نیست

سقف فیزیکی مسئله حدود ۴۳۹ ثانیه است ($h +$ جستجو). یک‌گذر LSTM بدون جستجو روی OOD قدیمی حدود ۵۷۵ ثانیه می‌ماند.

۵ خلاصه وضعیت فازها

جدول ۳: فازها، گیت و نتیجه

نتیجه عددی	گیت	وضعیت	فاز
مشخصات	قراردادها تثبیت	قبول	۰
۱ رمزگذار	$\Delta T < 10$ برای مدل سنگین تر	قبول	
۲ نمونه گیری	$T_{32} \leq 510$	قبول	
۳ EAS	پرس وجو ≤ 520	رد	
۳ب EAS نمونه ای	$BOK \text{ vs } s\Delta \geq 5$	رد	
۴ محور منبع	پیوستگی + نمونه گیری $s \geq 10$	قبول (بذر ۰)	
۵ انرژی	فیزیک + دود	متوقف	
کنترل PPO ۵۰۰	بستن فرضیه بودجه	اجرا نشده	
ارزیابی نهایی	۵ بذر + آزمون نهایی	باقی مانده	

۶ چرا PPO روی وزن سیاست کنار رفت؟

فرضیه اولیه: با یادگیری تقویتی (PPO) روی وزن های کامل شبکه، سیاست بهتر از معلم اکتشافی شود. هفت پیکربندی مختلف آزمایش شد. الگوی تکراری: سیاست کم کم تقریباً همه چیز را به MEC می فرستد (فروپاشی اشغال) و زمان بد می ماند.

جدول ۴: نمونه های نتیجه منفی PPO

چه دیده شد	اجرا
از تکرار ۲۱ سهم MEC بالای ۹۵٪؛ تا تکرار ۱۸۰ نزدیک ۱۰۰٪	۵۰۰ تکرار موازی
زمان ۹۵۸ → ۷۹۶؛ هیچ برنامه غیر-MEC ساخته نشد	فقط تأخیر ۵۰ تکرار
اول نزدیک معلم؛ تا تکرار ۹ سهم محلی ۵۵٪ و خراب	BC بعد PPO
لنگر کافی نبود؛ KL ۱/۱۸ → ۱۶؛ محلی ۲۱٪ → ۷۴٪	KL به سیاست BC
اعتبارسنجی ۵۸۰ → ۶۵۷ (بدتر)	چند نمونه ای با PPO
بازنمایی خراب نیست؛ آموزش ۵۳۳ vs معلم ۴۴۸ — مشکل انتقال	BC فقط ارزیابی
OOD است	

در مقابل، تقلید در توزیع کار می کند: bc_continue روی آموزش حریص ۴۶۴ ثانیه و دقت نشانه ۰/۹۶۸ گرفت. یعنی شبکه می تواند معلم را در توزیع آموزش یاد بگیرد؛ اما بهبود با پاداش روی وزن کامل در این کدپایه خراب می کند.

حکم

PPO روی وزن سیاست از روش حذف شد. گیت باقی: کنترل ۵۰۰ تکرار از صفر (بدون انرژی) برای بستن فرضیه «بودجه کوتاه کافی نبود».

۷ مسیرهای ردشده دیگر

قبل از رسیدن به روش فعلی، چند مسیر دیگر هم آزمایش ورد شد:

جدول ۵: خلاصه مسیرهای بسته شده

مسیر	حکم	توضیح
CAVIA روی $\approx$	رد	سه اجرا: پرس ژو ۵۸۴/۵ → ۵۸۵/۱؛ ۵۸۴/۵ → ۵۸۴/۲؛ ۵۸۴/۲ → ۵۷۲/۷؛ ۵۷۲/۷ → ۵۷۲/۷
بازنویسی از all-MEC	رد	اعتبارسنجی ۶/۶۱۰ vs کنترل ۵۷۵؛ تقریباً هیچ جفت جایگزینی اعمال نشد
شناسه توزیع (oracle)	رد	هویت ۱/۵۷۵؛ آموزش ۷/۴۵۳ vs ۴۶۴؛ اعتبارسنجی ۵۷۵ vs ۵۸۴/۲
جفت آموزی (pairsup)	رد	فقط ۷٪ جفت مثبت؛ بدون بهبود OOD

نکته

شکاف اصلی OOD (حدود ۵۷۵ → ۴۳۹) از «شناسایی توزیع» یا «بازنویسی عصبی از all-MEC» نیست، بلکه از وابستگی های مشترک داخل یک گراف است که یک گذر LSTM استخراج نمی کند. جستجوی 2-opt این وابستگی ها را می بندد؛ نمونه گیری بخشی از آن را ارزان می گیرد.

۸ فاز ۱ — آیا رمزگذار ضعیف بود؟

سؤال: اگر شکاف OOD از ضعف نمایش گراف باشد، رمزگذار قوی تر (gatv2، dagformer) باید زمان اعتبارسنجی را بهتر کند. طراحی: سه رمزگذار، سه بذر، خوانش triple (پیش فرض). ارزیابی روی ۵۰۰ گراف اعتبارسنجی.

جدول ۶: مقایسه رمزگذارها (خوانش triple، ۳ بذر)

رمزگذار	پارامتر	میانگین T	انحراف ΔT
meanagg	۴۲۹۱۸۵	588.78	± 11.83
gatv2	۶۲۶۸۱۷	۵۴.۶۰۰	± 4.29
dagformer	۵۳۱۰۷۳	۳۳.۵۹۷	± 2.84

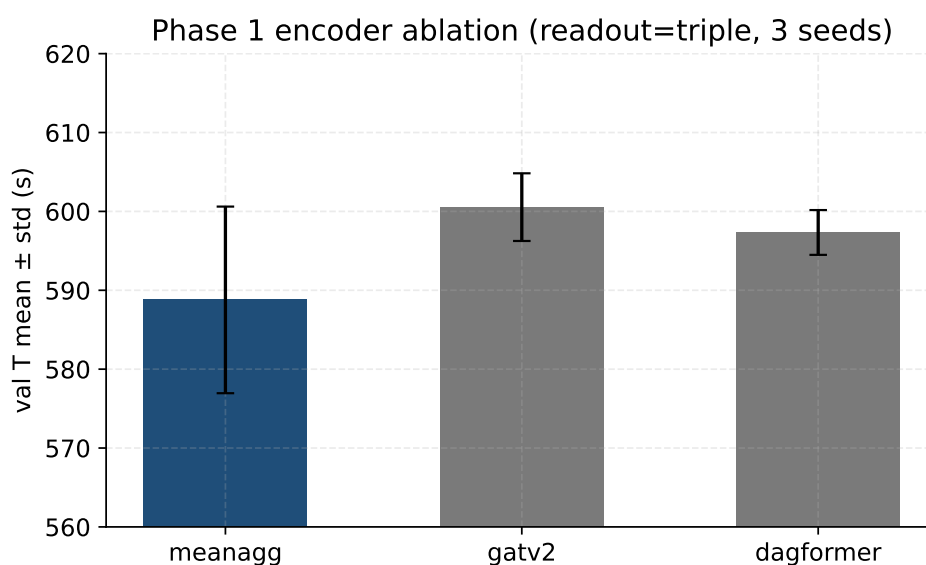
هر دو رقیب سنگین تر بدتر شدند؛ گیت $\Delta T < 10$ برای هر دو (هر دو منفی) شکاف OOD نمایشی نیست.

۱.۸ آزمایش نوع خوانش

روی meanagg بذر صفر، خوانش mean از triple حدود ۱۱ ثانیه بهتر بود:

جدول ۷: نوع خوانش روی meanagg بذر •

خوانش	T اعتبارسنجی	اختلاف با triple
triple	۵۸۸/۱۴	—
mean	577.02	-11.1
attn	۵۸۳/۰۸	-5.1
max	۵۹۳/۹۴	+5.8
zero	۵۹۵/۰۰	+6.9



شکل ۲: مقایسه رمزگذارها.

حکم

رمزگذار نهایی: meanagg + خوانش mean. شکاف OOD از «نمایش گراف» نیست.

۹ فاز ۲ — نمونه‌گیری چندبرنامه

سؤال: بدون آموزش تازه، آیا نمونه‌گیری از سیاست BC زمان OOD را پایین می‌آورد؟

طراحی: وزنۀ meanagg_triple بذر • (بدون آموزش مجدد). روی ۵۰۰ گراف اعتبارسنجی، k برنامه نمونه و بهترین T گزارش می‌شود. سه بذر برای میانگین و انحراف.

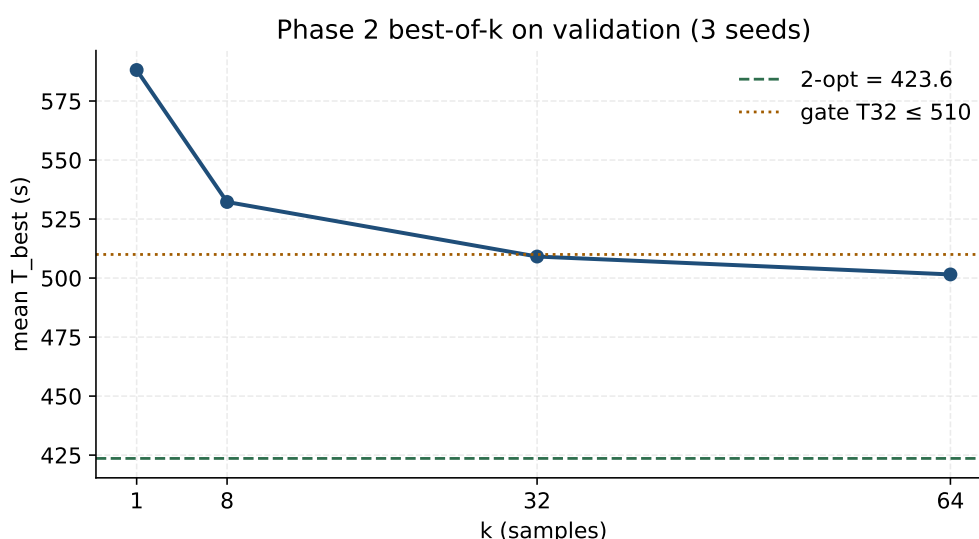
جدول ۸: best-of-k روی اعتبارسنجی

k	ارزیابی/گراف	بذر ۰	بذر ۱	بذر ۲	میانگین $\pm$ انحراف
۱	۱	۵۸۸/۱۴	۵۸۸/۱۴	۵۸۸/۱۴	$0 \pm 588/14$
۸	۸	۵۳۳/۰۱	۵۳۲/۵۰	۵۳۱/۱۶	$0/96 \pm 532/23$
۳۲	۳۲	۵۰۸/۹۳	۵۰۹/۶۷	۵۰۸/۷۶	509.12 ± 0.48
۶۴	۶۴	۵۰۱/۶۹	۵۰۱/۸۰	۵۰۱/۱۲	$0/37 \pm 501/54$

گیت $T_{32} \leq 510$: قبول در هر سه بذر. بهبود نسبت به حریص: حدود $86/6$ ثانیه ($k=64$). روی آموزش T_{64} حدود $415/4$ (معلم 2-opt آموزش $414/1$).

اما به سقف معلم 2-opt (424) نمی‌رسد. اوراکل درون نمونه‌ها: با $k=64$ تقریباً $0/22$ ثانیه بهتر از 2-opt — یعنی نمونه‌ها تقریباً هرگز معلم را نمی‌زنند.

دمای نمونه‌گیری ($k=32$): دمای $0/7$ ؛ $519/9$ (بدتر)؛ $1/0$ ؛ $509/1$ ؛ $1/3$ ؛ $502/3$ (بهتر ولی تکراری زیاد).

شکل ۳: اثر k در فاز ۲؛ خط سبز سقف معلم.

۱۰ فاز ۳ — تطبیق سریع (EAS)

سؤال: آیا با ۲۰ گراف پشتیبان از یک توزیع، تطبیق تکاملی روی 384 پارامتر آخر (ϕ) پرس‌وجو را بهتر می‌کند؟
پیکربندی اصلی (pg_il + lastlayer) بذر ۰):

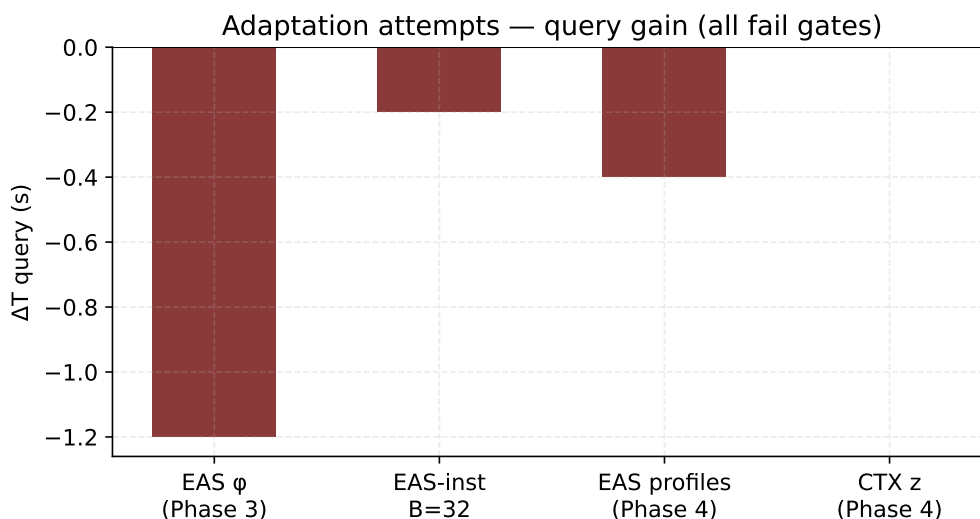
• پرس‌ژوی حریص: $577/7 \rightarrow 576/4$ ثانیه (۲ توزیع بدتر، ۳ بهتر)

• بهترین ابلاسیون (pg): $571/2$ ثانیه — هنوز گیت $520 \leq$ رد

- پشتیبان: بهترین زمان از ۵۵۹ به ۴۶۳ رسید (جستجو روی پشتیبان کار می‌کند)

مسیر نمونه‌ای (بودجه برابر $B=32$ ، ۵۰۰ گراف): $498/8$ best-of-k vs $498/6$ EAS (اختلاف -0.2 ثانیه) — گیت $s \geq 5$ رد.

CAVIA (سه اجرای قبلی): پرس‌ژو تقریباً تخت؛ z استفاده نمی‌شود.



شکل ۴: سود پرس‌ژو در تلاش‌های تطبیق؛ همه نزدیک صفر.

حکم

تطبیق سطح توزیع (EAS) و زمینه فراگیر (CAVIA) از روش حذف شدند. روش = تقلید + نمونه‌گیری.

۱۱ فاز ۴ — محور پروفایل منبع

سؤال: اگر شبکه نرخ‌های ارتباطی/پرداشی پروفایل را هم ببیند (obs v2)، آیا OOD بهتر می‌شود؟

۱.۱۱ آماده‌سازی

- مشاهده نسخه ۲: ۱۵ ویژگی گره، بسته ۵۴ بعدی
- آمار نرمال‌سازی از ۱۹۵۰۰ گراف آموزشی
- معلم 2-opt برای ۱۳ پروفایل آموزشی: حدود ۲۲ دقیقه
- پروفایل منجمد: 2-opt آموزش ۴۱۴/۱ / اعتبارسنجی ۴۲۳/۶

۲.۱۱ آموزش BC با پروفایل (بذر ۰)

۱۲۰ دوره، ۱۹۵۰۰ گراف، حدود ۱۵۲ دقیقه. روی پروفایل منجمد:

- حریص: ۴۹۳/۸ ثانیه (قبلاً فاز ۱ بدون پروفایل: ۵۷۷/۰؛ بهبود ۸۳/۲ ثانیه)
- نسبت اقدام‌ها با معلم هم‌خوان
- گیت پیوستگی یک‌طرفه (بدتر نشدن): **قبول**

۳.۱۱ نمونه‌گیری روی پروفایل منجمد

جدول ۹: best-of-k فاز ۴ — پروفایل منجمد، ۵۰۰ گراف

k	T_{best}	نسبت به حریص	فاصله تا 2-opt
۱	۴۹۳/۸۲	۰	+70.2
۸	۴۵۹/۳۹	-34.4	+35.8
۳۲	447.67	-46.2	+24.0
۶۴	444.48	-49.3	+20.9

نسبت اقدام حریص منجمد: محلی ۲۲/۶٪ / MEC ۷۰/۳٪ / کمک‌کننده ۷/۲٪.

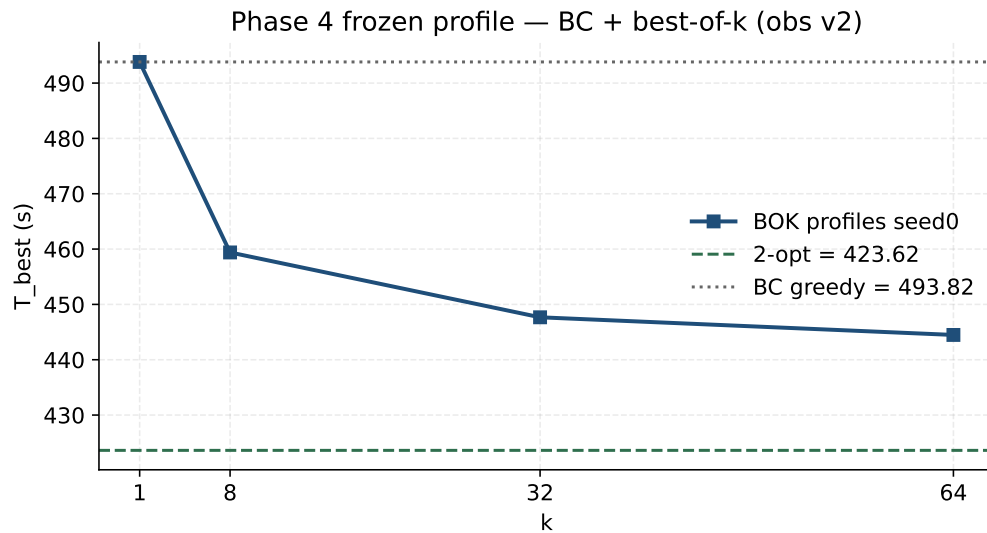
۴.۱۱ پروفایل‌های نگه‌داشته‌شده

جدول ۱۰: پروفایل‌های دیده‌نشده در آموزش

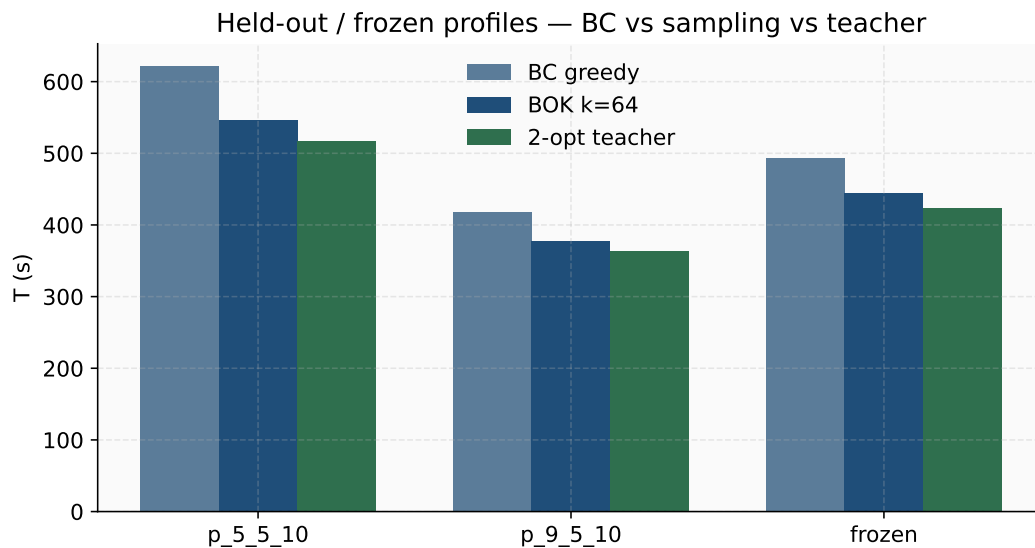
پروفایل	حریص	T_{64}	معلم 2-opt	دقت نشانه
p_5	۶۲۱/۸	۵۴۶/۹	۵۱۶/۹	۰/۶۷۰
p_9	۴۱۸/۴	۳۷۷/۹	۳۶۳/۶	۰/۷۳۷
frozen	۴۹۳/۸	۴۴۴/۵	۴۲۳/۶	—

EAS روی پروفایل (بذر ۰): $T_0 \rightarrow T^* ۵۲۱/۱$ $۵۲۱/۵ \Delta - 0.4$ — **رد**.

CTX روی پروفایل (بذر ۰): $T_0 = T_{\text{ctx}} ۵۲۸/۲$ $۵۲۸/۲ \Delta$ — **رد**.



شکل ۵: نمونه‌گیری فاز ۴.

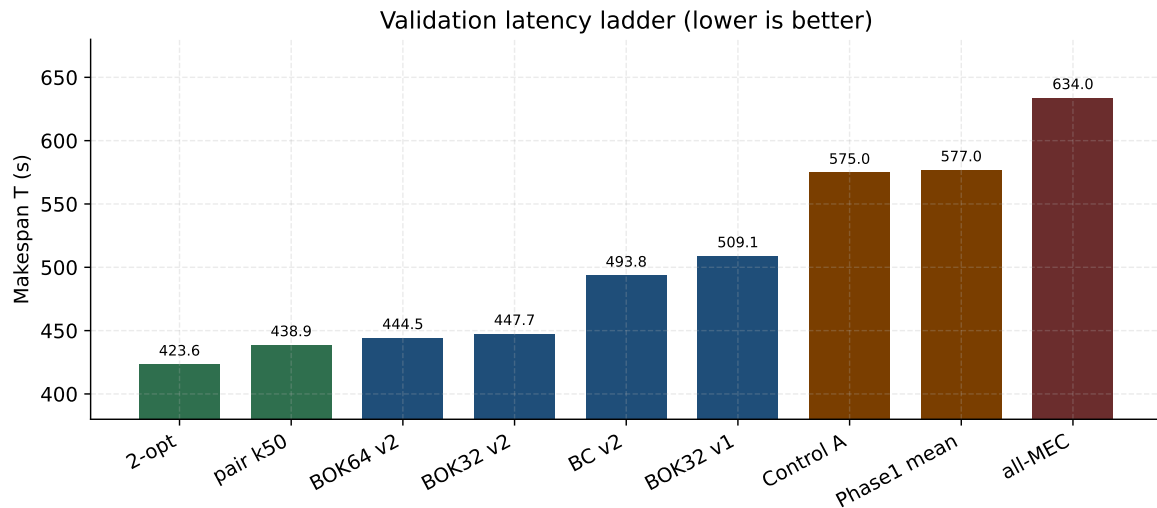


شکل ۶: پروفایل‌های نگه‌داشته‌شده و منجمد.

محور منبع فعلاً فقط بذر صفر کامل است. بذره‌های ۱ و ۲ برای BC و نمونه‌گیری هنوز اجرا نشده‌اند؛ میانگین و انحراف چندبذری این محور گزارش نشده است.

۱۲ نردبان زمان

شکل و جدول زیر همه روش‌ها را در یک قاب می‌نشانند (اعتبارسنجی، ثانیه؛ کمتر بهتر):



شکل ۷: نردبان زمان.

جدول ۱۱: نردبان عددی

روش / مرجع	T (ثانیه)
معلم 2-opt	۴۲۳٫۶
جستجوی جفت $k=50$	۴۳۸٫۹
نمونه‌گیری $k=64$ فاز ۴ (بذر ۰)	۴۴۴٫۵
نمونه‌گیری $k=32$ فاز ۴ (بذر ۰)	۴۴۷٫۷
BC حریص فاز ۴ (بذر ۰)	۴۹۳٫۸
نمونه‌گیری $k=32$ فاز ۲ (۳ بذر)	۵۰۹٫۱
کنترل A (obs v1)	۵۷۵
فاز ۱ حریص (obs v1)	۵۷۷
همه روی MEC	۶۳۴

برداشت: مشاهده پروفایل منبع حریص را از ۵۷۷ به ۴۹۴ می‌آورد (83-). نمونه‌گیری $k=32$ را به ۴۴۸ می‌رساند (46-s- دیگر). هنوز ۲۴ ثانیه تا معلم 2-opt فاصله است.

۱۳ فاز ۵ — انرژی

هدف: ساختن جبهه زمان-انرژی با $\lambda \in \{1, 0.75, 0.5, 0.25, 0\}$.

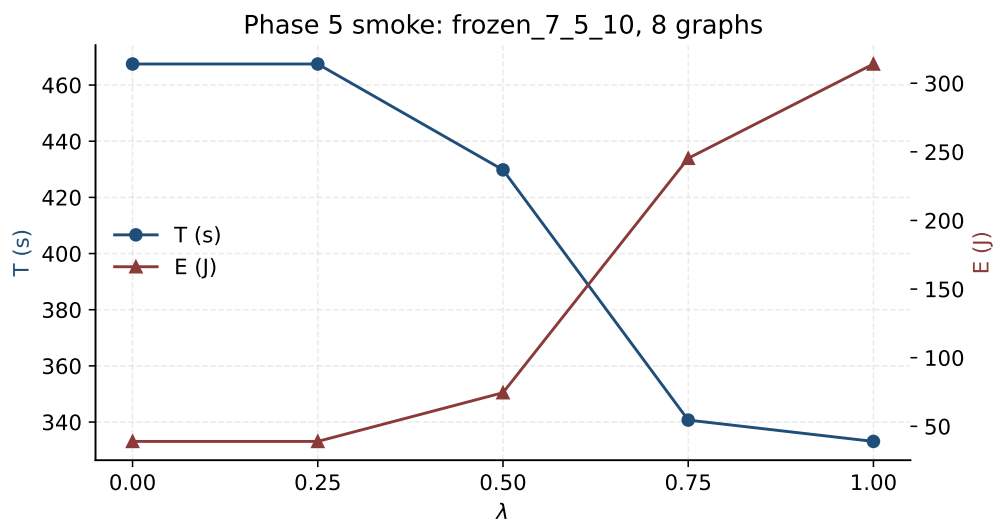
آزمون‌های فیزیک (محلی): قبول — 2-opt با $J_{\lambda=1}$ همان T 2-opt است؛ انرژی کمک‌کننده روی V2V؛ λ پایین $\rightarrow$ همه MEC (چون انرژی در MEC هدف نیست).

دود دستی روی ۸ گراف پروفایل منجمد:

جدول ۱۲: دود دستی انرژی

λ	T	E (ژول)	سهم MEC
۱/۰۰	۳۳۳	۳۱۴	۰/۷۷۵
۰/۷۵	۳۴۱	۲۴۵	۰/۸۳۱
۰/۵۰	۴۳۰	۷۴	۰/۹۶۹
۰/۰۰/۰/۲۵	۴۶۸	۳۹	۱/۰۰۰

روند: با کم شدن λ ، زمان بالا و انرژی موبایل پایین می‌آید. در $\lambda=1$ اقدام‌ها با معلم تأخیر فاز ۴ یکی بود. تولید کامل معلم انرژی: ۱ از ۶۵ ترکیب (پرو فایل $\lambda \times$) انجام شد؛ وسط کار متوقف شد.



شکل ۸: دود دستی فاز ۵.

فاز ۵ متوقف است. جبهه پارتو و آموزش سیاست شرطی شده روی انرژی هنوز وجود ندارد. تا تکمیل، فقط مسیر تأخیر قابل گزارش است.

۱۴ روش پیشنهادی فعلی

نکته

روش MARGO نسخه ۰/۳ (تأخیر):

۱. رمزگذار meanagg + خوانش mean
۲. مشاهده obs v2 (گراف + پروفایل منبع)
۳. آموزش BC از معلم 2-opt
۴. استنتاج best-of-k با $k \leq 64$ و یک $\text{per schedule}()$ نمونه بدون: PPO، EAS، CAVIA، جستجوی 2-opt/pair در آزمون.

بهترین عدد فعلی (اعتبارسنجی، پروفایل منجمد، بذر ۰): $T_{64} = 444.5$ ثانیه (فاصله تا 2-opt: 20.9s).

۱۵ محدودیت‌های ادعا

با شواهد موجود، موارد زیر را نباید به عنوان نتیجه نهایی مطرح کرد:

- برتری قطعی نسبت به MRLCO یا DAMRL (پروتکل متفاوت است)
- نوآوری رمزگذار گرافی به عنوان سهم اصلی (رمزگذار ساده کافی بود)
- PPO، EAS، CAVIA یا فراگیرسازی سریع به عنوان روش
- درصد بهبود نسبت به حریص انتشار ضعیف مقالات قدیمی
- جبهه پارتو انرژی آموخته شده
- هر عدد روی مجموعه آزمون نهایی (هنوز ارزیابی نشده)
- میانگین چندبذری محور منبع (فقط بذر ۰ کامل است)

۱۶ گام‌های بعدی

۱. کنترل PPO ۵۰۰ تکرار: از صفر، بدون انرژی — بستن فرضیه کمبود بودجه
۲. بذرهای ۱ و ۲ محور منبع: میانگین و انحراف برای BC و نمونه‌گیری
۳. تکمیل معلم انرژی (در صورت نیاز مقاله): ۶۴ ترکیب باقی مانده

۴. ارزیابی نهایی: ۵ بذر + مجموعه آزمون نگه داشته شده